

Faculdade Serra Dourada Disciplina:

Sistemas operacionais.

Trabalho 2

Prof. Guibson Krause

Simulador simples de escalonamento
de processos:

Atos Gomes

Amy Galvão Pereira

Dmylle Charis

Data: 06/10/2026

Link Github:

<https://github.com/Amyi1/Simulador-simples-de-escalonamento-de-processos>

Cenário 1 - Processos curtos

<i>Algoritmo</i>	<i>Sequência</i>	<i>Espera média</i>	<i>Turnaround médio</i>
FCFS	P1 de 0 a 3; P2 de 3 a 4; P3 de 4 a 6	2,33	4,33
SJF	P2 de 0 a 1; P3 de 1 a 3; P1 de 3 a 6	1,33	3,33
Prioridade	P1 de 0 a 3; P2 de 3 a 4; P3 de 4 a 6	2,33	4,33
Round Robin (quantum2)	P1 de 0 a 2; P2 de 2 a 3; P3 de 3 a 5; P1 de 5 a 6	2,67	4,67

Cenário 1: O SJF apresentou a menor espera média, com 1,33. Não houve empate na menor espera média. Escolheríamos o SJF neste cenário, pois também apresentou o menor turnaround médio, de 3,33.

FCFS

Sequência: P1 de 0 a 3; P2 de 3 a 4; P3 de 4 a 6

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	3	1	3	0
P2	1	1	4	3
P3	2	1	6	4

SJF

Sequência: P2 de 0 a 1; P3 de 1 a 3; P1 de 3 a 6

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	3	1	6	3
P2	1	1	1	0
P3	2	1	3	1

Prioridade

Sequência: P1 de 0 a 3; P2 de 3 a 4; P3 de 4 a 6

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	3	1	3	0
P2	1	1	4	3
P3	2	1	6	4

Round Robin (quantum 2)

Sequência: P1 de 0 a 2; P2 de 2 a 3; P3 de 3 a 5; P1 de 5 a 6

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	3	1	6	3
P2	1	1	3	2
P3	2	1	5	3

Cenário 2 - Processos curtos e longos

Algoritmo	Sequência	Espera média	Turnaround médio
FCFS	P1 de 0 a 8; P2 de 8 a 10; P3 de 10 a 11	6,00	9,67
SJF	P3 de 0 a 1; P2 de 1 a 3; P1 de 3 a 11	1,33	5,00
Prioridade	P1 de 0 a 8; P2 de 8 a 10; P3 de 10 a 11	6,00	9,67
Round Robin (quantum2)	P1 de 0 a 2; P2 de 2 a 4; P3 de 4 a 5; P1 de 5 a 7; P1 de 7 a 9; P1 de 9 a 11	3,00	6,67

Análise: O processo longo P1 fez os processos curtos esperarem mais no FCFS e no algoritmo de Prioridade. No FCFS, P2 esperou 8 unidades e P3 esperou 10. No SJF, P2 esperou apenas 1 e P3 não esperou. Escolheríamos o SJF, que apresentou espera média de 1,33 e turnaround médio de 5,00.

FCFS

Sequência: P1 de 0 a 8; P2 de 8 a 10; P3 de 10 a 11

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	8	1	8	0
P2	2	1	10	8
P3	1	1	11	10

SJF

Sequência: P3 de 0 a 1; P2 de 1 a 3; P1 de 3 a 11

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	8	1	11	3
P2	2	1	3	1
P3	1	1	1	0

Prioridade

Sequência: P1de 0 a 8; P2 de 8 a 10; P3 de 10 a 11

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	8	1	8	0
P2	2	1	10	8
P3	1	1	11	10

Round Robin (quantum 2)

Sequência: P1 de 0 a 2; P2 de 2 a 4; P3 de 4 a 5; P1 de 5 a 7; P1 de 7 a 9; P1 de 9 a 11

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	8	1	11	3
P2	2	1	4	2
P3	1	1	5	4

Cenário 3 - Prioridades diferentes

<i>Algoritmo</i>	<i>Sequência</i>	<i>Espera média</i>	<i>Turnaround médio</i>
FCFS	P1 de 0 a 4; P2 de 4 a 6; P3 de 6 a 9	3,33	6,33
SJF	P2 de 0 a 2; P3 de 2 a 5; P1 de 5 a 9	2,33	5,33
Prioridade	P2 de 0 a 2; P3 de 2 a 5; P1 de 5 a 9	2,33	5,33
Round Robin (quantum2)	P1 de 0 a 2; P2 de 2 a 4; P3 de 4 a 6; P1 de 6 a 8; P3 de 8 a 9	4,00	7,00

Análise: P2 possuía a maior prioridade, pois sua prioridade era 1, e foi atendido primeiro pelo algoritmo de Prioridade. SJF e Prioridade apresentaram espera média de 2,33 e turnaround médio de 5,33. Escolheríamos Prioridade, pois respeitou as prioridades definidas e obteve uma das menores médias.

FCFS

Sequência: P1 de 0 a 4; P2 de 4 a 6; P3 de 6 a 9

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	4	3	4	0
P2	2	1	6	4
P3	3	2	9	6

SJF

Sequência: P2 de 0 a 2; P3 de 2 a 5; P1 de 5 a 9

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	4	3	9	5
P2	2	1	2	0
P3	3	2	5	2

Prioridade

Sequência:P2 de 0 a 2; P3 de 2 a 5; P1 de 5 a 9

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	4	3	9	5
P2	2	1	2	0
P3	3	2	5	2

Round Robin (quantum 2)

Sequência: P1 de 0 a 2; P2 de 2 a 4; P3 de 4 a 6; P1 de 6 a 8; P3 de 8 a 9

Processo	Tempo de CPU	Prioridade	Turnaround	Espera
P1	4	3	8	4
P2	2	1	4	2
P3	3	2	9	6

Round Robin:

O Round Robin dividiu o uso da CPU em intervalos de no máximo 2 unidades. Quando um processo não terminava durante seu quantum, ele voltava para o final da fila. Dessa forma, processos mais longos podiam usar a CPU em várias etapas, permitindo alternância entre os processos.

Esta atividade se relaciona com o Trabalho 1 porque mostra como os processos disputam o uso da CPU e como diferentes prioridades e formas de escalonamento podem alterar a ordem e o tempo de execução.

Conferência manual

Foi realizada uma conferência manual de um cenário para cada algoritmo.
Em todos os casos abaixo,
os resultados coincidiram com a saída do programa

FCFS - Cenário 1:

Sequência: P1 de 0 a 3; P2 de 3 a 4; P3 de 4 a 6.

P1: turnaround = 3; espera = $3 - 3 = 0$.

P2: turnaround = 4; espera = $4 - 1 = 3$.

P3: turnaround = 6; espera = $6 - 2 = 4$.

Espera média = $(0 + 3 + 4) / 3 = 2,33$.

Turnaround médio = $(3 + 4 + 6) / 3 = 4,33$

SJF - Cenário 2:

Sequência: P3 de 0 a 1; P2 de 1 a 3; P1 de 3 a 11.

P3: turnaround = 1; espera = $1 - 1 = 0$.

P2: turnaround = 3; espera = $3 - 2 = 1$.

P1: turnaround = 11; espera = $11 - 8 = 3$.

Espera média = $(0 + 1 + 3) / 3 = 1,33$.

Turnaround médio = $(1 + 3 + 11) / 3 = 5,00$

Prioridade - Cenário 3:

Sequência: P2 de 0 a 2; P3 de 2 a 5; P1 de 5 a 9.

P2: turnaround = 2; espera = $2 - 2 = 0$.

P3: turnaround = 5; espera = $5 - 3 = 2$.

P1: turnaround = 9; espera = $9 - 4 = 5$.

Espera média = $(0 + 2 + 5) / 3 = 2,33$.

Turnaround médio = $(2 + 5 + 9) / 3 = 5,33$

Round Robin - Cenário 1:

Com quantum 2, a Sequência foi: P1 de 0 a 2; P2 de 2 a 3; P3 de 3 a 5; P1 de 5 a 6.

P1: turnaround = 6; espera = $6 - 3 = 3$.

P2: turnaround = 3; espera = $3 - 1 = 2$.

P3: turnaround = 5; espera = $5 - 2 = 3$.

Espera média = $(3 + 2 + 3) / 3 = 2,67$.

Turnaround médio = $(6 + 3 + 5) / 3 = 4,67$

Conclusão:

Os testes mostraram que cada algoritmo organiza o uso da CPU de uma forma diferente. Nos cenários analisados, o SJF apresentou os menores tempos médios em vários casos. O algoritmo de Prioridade respeitou a importância definida para cada processo, enquanto o Round Robin distribuiu a CPU em intervalos, alternando a execução quando necessário. As conferências manuais coincidiram com os resultados calculados pelo programa.

Foi utilizada inteligência artificial como ferramenta de apoio para compreensão do trabalho e revisão dos resultados.

O código e os resultados foram revisados e testados pelo grupo.